

**PENERAPAN METODE MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI
ANOMALI PADA SISTEM JARINGAN KOMPUTER BERBASIS
DATA HISTORIS**

LAPORAN



Oleh

Muhromin

NIM 25051214046

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan mendampingi penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan tugas mendatang.

Surabaya, 19 September 2026

Muhromin

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Konsep Dasar	3
2.2 Gambar	3
2.3 Tabel	4
2.4 Penomoran Otomatis	5
BAB III IMPLEMENTASI	6
3.1 Struktur Sistem	6
3.2 Source Code	6
BAB IV HASIL	8
4.1 Ringkasan Hasil	8
4.2 Analisis	8
4.3 Perbandingan (Opsional)	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	12
LAMPIRAN A DOKUMENTASI	13
LAMPIRAN B SOURCE CODE	14
LAMPIRAN C DATA TAMBAHAN	15

Daftar Tabel

2.1	Contoh tabel dengan beberapa kolom	5
4.1	Contoh rekap hasil pengujian	8
4.2	Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan	9
C.1	Contoh data pengujian	15

Daftar Gambar

2.1	Contoh gambar yang disisipkan menggunakan helper template	4
A.1	Tangkapan layar pertama yang menunjukkan hasil awal	13
A.2	Tangkapan layar kedua yang menunjukkan hasil akhir	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjadi pembuka seluruh dokumen. Gunakan paragraf pertama untuk menjelaskan konteks umum topik yang Anda angkat — mengapa topik ini relevan, di bidang apa ia berada, dan apa keadaan atau permasalahan yang melatarbelakanginya. Jangan langsung masuk ke detail teknis; mulailah dari gambaran besar lalu perkecil ke masalah spesifik yang ingin Anda selesaikan.

Paragraf kedua dan seterusnya sebaiknya merujuk sumber-sumber yang mendukung argumen Anda. Setiap kali Anda menyebut sebuah fakta, teori, atau hasil penelitian orang lain, sertakan sitasi agar pembaca bisa melacak asal informasi tersebut. Template ini mendukung dua gaya sitasi: sitasi naratif yang menyatu dalam kalimat, dan sitasi dalam kurung yang berdiri sendiri. Kedua gaya tersebut mengambil data dari file bibliography yang sama, sehingga Anda cukup menambahkan entri sekali lalu memanggilnya berkali-kali di berbagai bagian dokumen.

Hindari menumpuk banyak sitasi dalam satu kalimat. Satu atau dua sumber per kalimat sudah cukup; lebih dari itu akan membuat paragraf terasa sesak dan menurunkan keterbacaan. Sebagai contoh, sitasi naratif menghasilkan Silberschatz et al. (2020) Silberschatz, Korth **and** Sudarshan (2020), sedangkan sitasi dalam kurung menghasilkan (Masri and Suhartini, 2021) (Masri **and** Suhartini 2021). Kedua gaya mengambil data dari file yang sama, sehingga satu entri bisa dipanggil berkali-kali di berbagai bagian dokumen.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah inti dari dokumen ini. Tuliskan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan terukur, atau dalam bentuk pernyataan masalah yang spesifik. Setiap rumusan masalah akan dijawab kembali di bagian hasil dan penutup, jadi pastikan jumlahnya proporsional dengan kedalaman pekerjaan yang Anda lakukan.

Gunakan penomoran berurutan agar pembaca mudah melacaknya. Berikut contoh

formatnya:

1. Bagaimana merancang sistem X yang dapat memenuhi kebutuhan Y?
2. Bagaimana mengevaluasi kinerja sistem X setelah diimplementasikan?
3. Apakah hasil evaluasi menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi awal?

Dua hingga empat rumusan masalah biasanya sudah memadai untuk laporan standar; lebih dari itu pertimbangan untuk memecah dokumennya.

1.3 Tujuan

Tujuan ditulis sebagai jawaban langsung dari rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya berbentuk pertanyaan, maka tujuannya adalah menyatakan apa yang ingin dicapai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pastikan setiap tujuan dapat diukur atau diverifikasi melalui hasil yang Anda sajikan di bab-bab berikutnya.

Tulis setiap tujuan dalam bentuk kalimat yang menyatakan apa yang akan dilakukan, tanpa penomoran khusus — cukup urutkan secara logis mengikuti urutan rumusan masalah.

1.4 Manfaat

Bagian ini menjelaskan untuk siapa dan dalam konteks apa dokumen ini berguna. Pisahkan manfaat teoretis (kontribusi terhadap pemahaman atau literatur) dari manfaat praktis (dapat langsung diterapkan oleh pembaca atau pihak terkait).

Tidak perlu berlebihan; dua hingga tiga manfaat sudah cukup. Hindari manfaat yang terlalu umum tanpa konteks spesifik.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar

Bab ini adalah ruang utama untuk landasan teori dan pembahasan. Mulailah dengan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang akan digunakan di seluruh dokumen, kemudian kembangkan setiap konsep dengan penjelasan yang cukup mendalam agar pembaca yang belum familiar tetap bisa mengikuti alur.

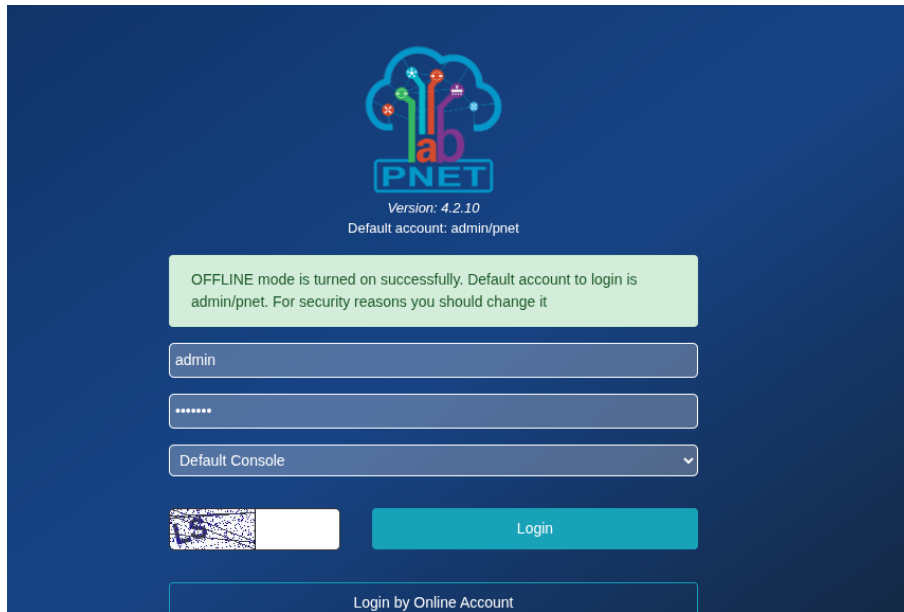
Struktur yang disarankan: setiap subbab membahas satu konsep atau satu sisi dari topik. Jangan mencampurkan dua konsep berbeda dalam satu subbab karena akan membingungkan. Jika suatu konsep memiliki beberapa aspek, pecah lagi menjadi sub-subbab.

Gunakan kalimat aktif sebisa mungkin. Tulis "penelitian ini menggunakan metode X" alih-alih "metode X digunakan oleh penelitian ini." Kalimat aktif lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Lee dan Kim (Lee **and** Kim 2019) terkait efisiensi penyajian informasi teknis.

2.2 Gambar

Gambar digunakan untuk memperjelas hal-hal yang sulit diungkapkan dengan kata saja: diagram alur, arsitektur sistem, grafik hasil, tangkapan layar, atau skema. Setiap gambar wajib memiliki caption yang menjelaskan isinya secara ringkas, serta label agar bisa dirujuk dari teks.

Untuk menambahkan gambar, letakkan file gambarnya di dalam folder `assets/` lalu gunakan perintah `\insertimage` yang sudah disediakan template ini. Perintah tersebut menerima tiga informasi: lokasi file gambar, teks caption, dan label. Satu kelebihan dari perintah ini adalah jika file gambarnya belum ada atau namanya belum cocok, dokumen tetap bisa dikompilasi dan akan menampilkan kotak placeholder abu-abu di tempat seharusnya gambar muncul. Ini sangat berguna saat Anda menulis teks terlebih dahulu dan baru akan mengisi gambarnya nanti.



Gambar 2.1. Contoh gambar yang disisipkan menggunakan helper template

Setelah gambar disisipkan, rujuk ia dari teks dengan menyebutkan kata "Gambar" diikuti nomor referensinya. Jangan biarkan gambar berdiri tanpa konteks; selalu ada kalimat di sekitarnya yang menjelaskan apa yang ditunjukkan gambar tersebut dan mengapa ia relevan dengan paragraf yang sedang dibahas.

2.3 Tabel

Tabel dipakai untuk menyajikan data terstruktur: perbandingan, ringkasan statistik, klasifikasi, atau data mentah yang perlu dirujuk. Setiap tabel juga diberi caption dan label seperti gambar, sehingga bisa dirujuk dari teks.

Template ini menggunakan lingkungan `tabularx` yang lebar kolomnya otomatis menyesuaikan lebar halaman. Kolom bertipe `X` akan meregang untuk mengisi sisa ruang, sehingga teks di dalamnya bisa mengalir beberapa baris tanpa keluar dari margin. Gunakan garis atas dan bawah yang tebal untuk memisahkan header dari isi, serta garis tipis di antaranya jika tabel memiliki banyak baris.

Tabel 2.1. Contoh tabel dengan beberapa kolom

Kolom 1	Kolom 2	Keterangan
Data A	123	Penjelasan singkat untuk baris pertama
Data B	456	Penjelasan singkat untuk baris kedua
Data C	789	Penjelasan singkat untuk baris ketiga

Seperti terlihat pada Tabel 2.1, setiap baris memiliki identitas, nilai, dan deskripsi. Rujuk tabel dari teks dengan menyebut "Tabel" diikuti nomor referensinya, dan jelaskan apa yang ingin pembaca perhatikan dari tabel tersebut.

2.4 Penomoran Otomatis

Seluruh nomor gambar, tabel, dan kode dalam dokumen ini dihitung per-bab secara otomatis. Artinya, gambar pertama di bab ini akan bernomor 2.1, gambar kedua 2.2, dan seterusnya. Tabel dan kode mengikuti pola yang sama. Anda tidak perlu mengetik nomor secara manual; cukup berikan label dan biarkan sistem penomoran menangani sisanya. Jika Anda menambah atau menghapus gambar di tengah dokumen, semua nomor di belakangnya akan bergeser dengan sendirinya saat dokumen dikompilasi ulang.

BAB III IMPLEMENTASI

3.1 Struktur Sistem

Bagian ini menjelaskan bagaimana pekerjaan Anda dibangun atau dirancang. Deskripsikan komponen-komponen utama, hubungan di antara mereka, dan alur kerja secara keseluruhan. Gunakan diagram atau skema jika itu lebih jelas daripada paragraf panjang.

Tuliskan juga keputusan-keputusan penting yang Anda ambil selama proses implementasi: mengapa memilih teknologi tertentu, mengapa struktur data dipilih demikian, atau mengapa pendekatan A lebih tepat daripada pendekatan B. Penjelasan "mengapa" sering kali lebih bernilai daripada sekadar penjelasan "apa."

3.2 Source Code

Jika pekerjaan Anda melibatkan kode, tampilkan potongan-potongan yang paling relevan di sini. Tidak perlu mencantumkan seluruh kode; pilih bagian-bagian yang menunjukkan logika inti atau bagian yang paling penting untuk dipahami pembaca.

Template ini sudah dikonfigurasi untuk menampilkan kode dengan penomoran per bab dan penyorongan sintaks untuk beberapa bahasa pemrograman. Kode yang ditampilkan akan diberi nomor otomatis (misalnya Kode 3.1, Kode 3.2) sehingga bisa dirujuk dari teks.

```
1 SELECT id, nama, nilai
2 FROM mahasiswa
3 WHERE nilai >= 75
4 ORDER BY nilai DESC;
```

Listing 3.1. Contoh query SQL

```
1 function hitungRataRata(nilai: number[]): number {
2   if (nilai.length === 0) return 0;
3   const total = nilai.reduce((acc, n) => acc + n, 0);
4   return total / nilai.length;
5 }
```

Listing 3.2. Contoh fungsi TypeScript

Untuk setiap blok kode, sertakan caption yang menjelaskan apa yang dilakukan kode tersebut, dan rujuknya dari teks di sekitarnya. Jelaskan juga bagian mana yang paling penting dan mengapa.

BAB IV HASIL

4.1 Ringkasan Hasil

Sajikan hasil dari pekerjaan Anda di sini. Jika hasil berupa data numerik, tampilkan dalam tabel agar mudah dibaca dan dibandingkan. Jika hasilnya berupa keluaran dari suatu proses, tampilkan tangkapan layar atau cuplikan outputnya.

Setiap hasil yang ditampilkan harus memiliki caption dan label agar bisa dirujuk. Jangan hanya meletakkan tabel atau gambar tanpa penjelasan; selalu disertai paragraf yang merangkum apa yang ditunjukkan dan apa implikasinya.

Tabel 4.1. Contoh rekap hasil pengujian

No.	Skenario	Keterangan	Status
1	Skenario pertama	Penjelasan singkat tentang apa yang diuji	Berhasil
2	Skenario kedua	Penjelasan singkat tentang apa yang diuji	Berhasil
3	Skenario ketiga	Penjelasan singkat tentang apa yang diuji	Perlu revisi

4.2 Analisis

Analisis adalah bagian di mana Anda menafsirkan hasil. Jelaskan apa arti angka-angka atau keluaran yang telah Anda sajikan. Apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan? Jika ada penyimpangan, apa kemungkinan penyebabnya dan bagaimana Anda menyikapi?

Kaitkan kembali analisis dengan rumusan masalah dan tujuan dari bab pendahuluan. Setiap tujuan yang telah Anda tetapkan seharusnya bisa dijawab atau dibuktikan melalui hasil dan analisis di sini. Jika ada tujuan yang tidak sepenuhnya tercapai, akui hal tersebut secara jujur dan jelaskan alasannya.

4.3 Perbandingan (Opsional)

Jika relevan, bandingkan hasil Anda dengan hasil dari metode lain atau dengan kondisi awal. Perbandingan memperkaya analisis karena menunjukkan selisih dan manfaat yang ditimbulkan. Gunakan tabel perbandingan jika datanya terstruktur, atau paragraf naratif jika perbandingannya lebih kualitatif.

Contoh format tabel perbandingan:

Tabel 4.2. Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan

Metrik	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Waktu proses	120 detik	45 detik	−62%
Tingkat kesalahan	8%	2%	−6%
Kapasitas harian	500 record	1200 record	+140%

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa penerapan metode baru menghasilkan penurunan waktu proses yang signifikan serta peningkatan kapasitas. Rujuk tabel dari teks dan jelaskan mana metrik yang paling penting dan mengapa.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan bukan ringkasan ulang dari seluruh dokumen, melainkan pernyataan langsung tentang temuan utama. Jawab rumusan masalah satu per satu secara ringkas dan tegas. Setiap kesimpulan harus didukung oleh hasil yang telah Anda sajikan di bab sebelumnya; jangan menyimpulkan hal-hal yang tidak memiliki bukti dalam dokumen ini.

Tulis dalam kalimat pendek dan padat. Jawab setiap rumusan masalah satu per satu secara berurutan. Tiga hingga lima kalimat kesimpulan biasanya sudah cukup. Hindari memperkenalkan informasi baru di bagian ini; semua fakta yang disebut seharusnya sudah ada di bab-bab sebelumnya.

5.2 Saran

Saran ditujukan untuk pengembangan selanjutnya. Sebutkan batasan-batasan dari pekerjaan ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Saran yang baik bersifat spesifik dan dapat ditindaklanjuti, bukan generalitas seperti "penelitian lebih lanjut diperlukan."

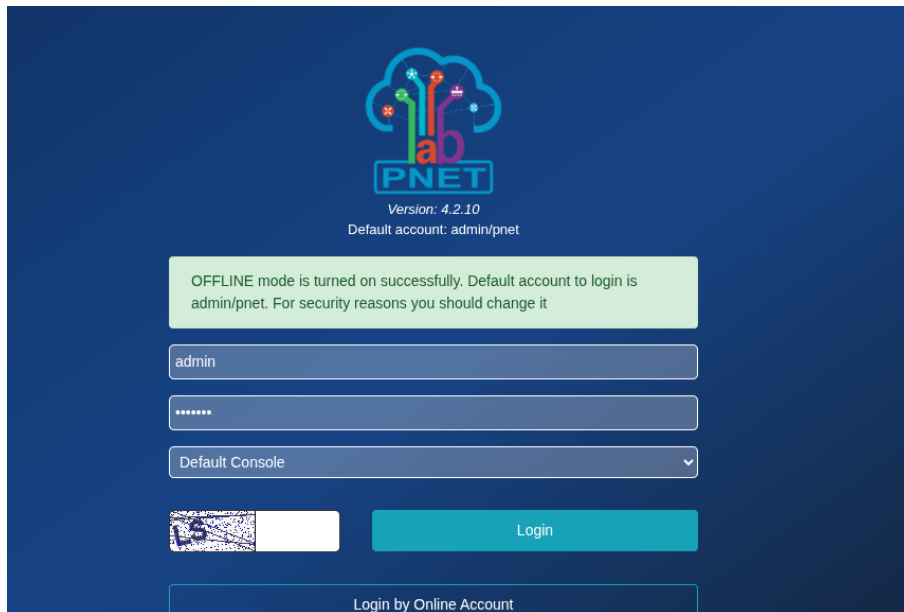
DAFTAR PUSTAKA

- Lee, J. **and** T. Kim (2019). “Optimizing Query Performance in Distributed Databases”.
in *Proceedings of the 2019 International Conference on Data Engineering*: Paris:
IEEE Press, **pages** 112–125.
- Masri, R. **and** D. Suhartini (2021). “Implementasi Audit Trail untuk Integritas Data”.
in *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*: 12.2, **pages** 45–56.
- Silberschatz, A., H. F. Korth **and** S. Sudarshan (2020). *Database System Concepts*.
7 **edition**. New York: McGraw-Hill Education.

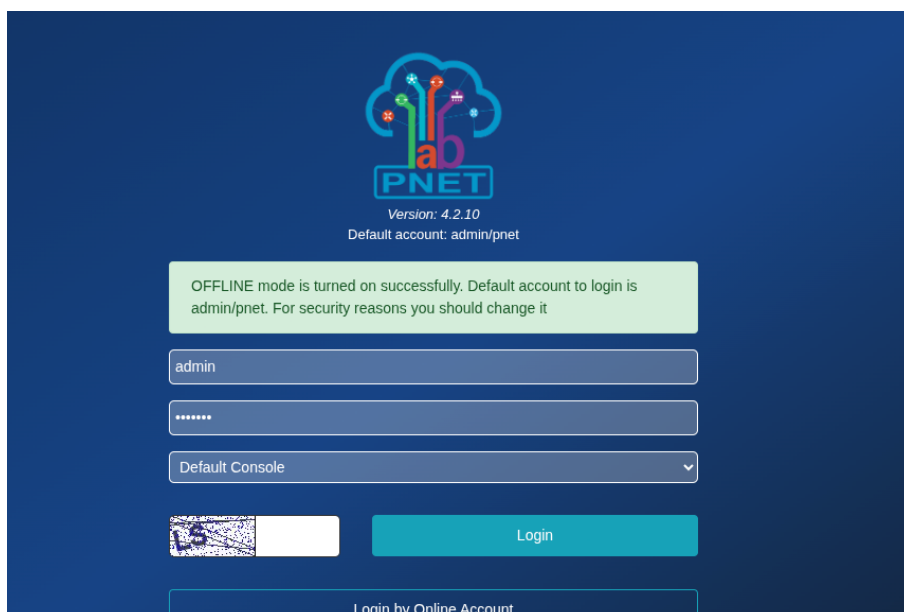
LAMPIRAN

LAMPIRAN A DOKUMENTASI

Lampiran ini berisi tangkapan layar atau dokumentasi visual yang mendukung isi laporan. Setiap tangkapan layar diberi caption yang menjelaskan apa yang ditampilkan dan dalam konteks apa ia diambil.



Gambar A.1. Tangkapan layar pertama yang menunjukkan hasil awal



Gambar A.2. Tangkapan layar kedua yang menunjukkan hasil akhir

LAMPIRAN B SOURCE CODE

Lampirkan kode lengkap atau skrip yang tidak muat atau tidak relevan untuk ditampilkan di bab pembahasan. Kode di sini tidak harus diberi penjelasan detail; cukup caption singkat yang menyebutkan apa fungsinya.

```
1 CREATE TABLE contoh (  
2     id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,  
3     nama    VARCHAR(100) NOT NULL ,  
4     dibuat  DATETIME DEFAULT NOW()  
5 );
```

Listing B.1. Skrip lengkap pembuatan tabel

LAMPIRAN C DATA TAMBAHAN

Data mentah, hasil pengujian, atau tabel referensi yang terlalu panjang untuk diletakkan di bab utama bisa dipindahkan ke sini.

Tabel C.1. Contoh data pengujian

No.	Kasus	Keterangan
1	Kasus A	Penjelasan untuk kasus A
2	Kasus B	Penjelasan untuk kasus B
3	Kasus C	Penjelasan untuk kasus C